

Тема: ОСНОВЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Учебный элемент – 1.

Цель: изучить физические и химические явления пожара и его поражающие факторы

Федеральный закон «О пожарной безопасности», принятый Государственной думой 18.11.1994 года, дает такое определение пожара: **«Пожар** – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства».

С каждым годом пожароопасность все более возрастает. В промышленности и строительстве применяется множество веществ и материалов, созданных искусственно и обладающих высокой пожароопасностью. Используются в огромных количествах нефть и нефтепродукты, природный газ. Внедряются в производство сложные и энергоемкие технологические процессы. Они, в свою очередь, обладают высокой потенциальной пожароопасностью.

Наиболее частыми **причинами пожара в жилище** являются:

- ▶ неполадки в электросетях (ветхая открытая проводка, неисправность электроприборов, особенно контактных узлов розеток, выключателей, штепсельных разъемов и др.);
- ▶ небрежное обращение с электронагревательными приборами (электроплитками, электрокаминами, утюгами и т.п.);
- ▶ утечка газа;
- ▶ возгорание телевизоров и других приборов от длительного пользования или технических неисправностей;
- ▶ незатушенные окурки;
- ▶ неисправность дымоходов печного отопления и самих печей;
- ▶ детская шалость с огнем;
- ▶ халатность, небрежность в обращении с огнем, огнеопасными веществами и жидкостями;
- ▶ нарушение правил пожарной безопасности.

Физика и химия пожара. Для возникновения пожара необходимо одновременное совпадение трех факторов:

- 1) наличие горючих веществ (любых веществ, способных гореть);
- 2) наличие окислителя (свободного кислорода, хотя имеются случаи горения веществ, содержащих окислитель внутри своей молекулярной структуры, либо выделяющие его при горении);
- 3) наличие температуры воспламенения горючего вещества (источник зажигания).

Если хотя бы одного из компонентов не хватает, то возгорания, а, следовательно, и пожара не произойдет. Сущность горения заключается в нагревании источником зажигания горючего материала до начала его теплового разложения. Когда горючий материал разлагается, он выделяет пары углерода и водорода, который, соединяясь с кислородом воздуха в реакции горения, выделяет много тепла. Кроме того, на пожаре образуется окись углерода СО, продукт неполного сгорания углерода (основное отравляющее вещество, называемое угарным газом) и сажа, т.е. несгоревший углерод, который черной массой оседает на стенах, мебели и других предметах и поверхностях.

Время от начала зажигания горючего материала до его воспламенения называется временем воспламенения. Время воспламенения зависит от многих факторов: мощности источника зажигания (пламя спички, тлеющая сигарета или газовая горелка), времени существования источника зажигания (спичка горит 20 сек), толщины прогреваемого слоя, состава материала (природный, синтетический) и др. В общем виде можно сказать, что время воспламенения может колебаться от нескольких недель и месяцев (характерно для процессов самовозгорания), до одного мгновения.

Самовоспламенение (тепловой взрыв) возникает при внутреннем подогреве горючего вещества (аккумуляция тепла) в результате химических, тепловых и микробиологических процессов.

Температура возгорания торфа и бурого угля составляет 50-60°C, хлопка – 120°C, бумаги - 180°C. Это тепловое самовозгорание под действием постоянного теплового нагревания.

Из выше сказанного можно сделать вывод о том, что начало возгорания начинается с тления и появления дыма с характерным для горючего материала запахом. Это время самое удобное для обнаружения источника возгорания, его места и определения способа тушения.

Горючая среда. По горючести все вещества и материалы подразделяются на три группы:

- **негорючие** – не способны гореть на воздухе, но, тем не менее, могут быть пожароопасными в виде окислителей при взаимодействии с водой (например, негорючий карбид кальция при взаимодействии с влагой воздуха выделяет взрывоопасный газ ацетилен);

- **трудногорючие** – способны возгораться от источника зажигания, но самостоятельно не горят, когда этот источник удаляют;

- **горючие** – самовозгораются, а также возгораются от источника зажигания и продолжают гореть после его удаления.

Окислители. В качестве окислителя при горении вещества чаще всего выступает кислород воздуха. Кроме кислорода окислителем могут выступать химические соединения, в состав которых входят кислород, например, селитра, азотная кислота, окислы азота, а также отдельные химические элементы (фтор, бром, хлор). Некоторые вещества содержат кислород в количестве, достаточном для горения без доступа воздуха (порох, взрывчатые вещества).

Источники воспламенения. Источниками воспламенения являются искры или пламя костра, горелки, пламя спички, непогашенного окурка, постоянно и в достаточном количестве поступающих в зону горения. Обычно источник воспламенения и, следовательно, возникновения пожара появляется из-за нарушений правил пожарной безопасности и противопожарного режима при эксплуатации технологического и инженерного оборудования зданий, в результате небрежного обращения с огнем и многих других причин.

Различают полное и неполное горение. *Полное горение* – это горение, при котором образовавшиеся продукты не способны к дальнейшему окислению. *Неполное горение* – это горение, при котором из-за недостатка окислителя происходит неполное окисление продуктов разложения веществ. Признаком неполного горения является дым, представляющий смесь парообразных, твердых и газообразных частиц. В большинстве случаев на пожарах наблюдается неполное горение веществ и сильное выделение дыма.

По внешним признакам горения пожары разделяются на:

- *наружные*, признаки которого можно установить визуально,
- *внутренние*, которые возникают и развиваются внутри зданий;
- *одновременно наружные и внутренние*, которые являются наиболее опасными.

Поражающие факторы пожара. Последствия пожара определяются поражающими факторами, которые приводят к людскому и материальному ущербу. Опасные факторы пожара подразделяются на первичные и вторичные.

К **первичным поражающим факторам пожара** относятся:

- открытый огонь и искры;
- высокая температура окружающей среды;
- токсичные продукты горения;
- снижение концентрации кислорода в воздухе;
- понижение видимости вследствие задымления.

1. Открытый огонь. Чаще всего пожары сопровождаются открытым горением. Теплота при этом передается излучением, конвекцией и теплопроводностью. Он очень опасен, но случаи его воздействия на людей непосредственно очень редки. Опасность представляет лучистая энергия, испускаемая пламенем и искрами, с помощью которых происходит увеличение площади горения и распространения очага возгорания (пожара).

2. Температура среды. Наибольшую опасность для человека представляет вдыхание нагретого воздуха, приводящее к поражению и некрозу верхних дыхательных путей, удушью и смерти. Так, воздействие температуры свыше 100°C приводит человека к потере сознания и гибели через несколько минут. Опасны также ожоги кожи. Несмотря на большие успехи медицины в лечении ожогов, у человека, получившего ожоги второй степени – 30% поверхности тела, мало шансов выжить. Время на

получение ожогов второй степени невелико, оно составляет 26 сек при температуре 71°C, 15 сек при 100°C. Во влажной среде, типичной при тушении пожара, эти показатели еще ниже. При температуре 70°C это время – 1 сек.

3. Токсичные продукты горения – являются основной причиной гибели и поражения людей (до 80% всех пострадавших). При пожаре в современных зданиях и помещениях с применением большого количества полимерных материалов на человека воздействуют от 50 до 100 видов химических соединений, оказывающих токсическое воздействие. Например, при горении линолеума выделяются сероводород и сернистый газ, при горении пенополиуретана (используется в мягкой мебели) выделяются синильная кислота и толуилendiизоциант, при горении винипласта – хлорид водорода, при горении капроновых тканей – синильная кислота. Но наибольшую опасность представляют оксид углерода CO (угарный газ), выделяющийся при любом горении, и диоксид углерода. Оксид углерода опасен тем, что он в 200-300 раз активнее реагирует с гемоглобином крови, чем кислород, вследствие чего гемоглобин блокируется, и красные кровяные тельца утрачивают способность снабжать организм кислородом. Наступает кислородное голодание, гипоксия тканей. Концентрация оксида углерода 0,5% смертельна при вдыхании в течение нескольких минут. При пожарах в подвалах и закрытых жилых помещениях концентрация CO значительно превышает смертельную. При концентрации оксида углерода в воздухе 10-20% - через 2-3 минуты наступает потеря сознания и через 4-5 минут - смерть.

4. Пониженная концентрация кислорода в воздухе. В условиях пожара при сгорании веществ и материалов концентрация кислорода в воздухе помещений уменьшается. Понижение концентрации кислорода всего лишь на 3% нарушает мышечную деятельность, вызывает ухудшение двигательных функций организма.

5. Ограничение видимости вследствие задымления приводит к хаотичности движений. Каждый человек двигается в произвольно выбранном направлении. В результате процесс эвакуации затрудняется или становится невозможным.

К *вторичным поражающим факторам пожара* относятся:

- падающие части зданий, сооружений, агрегатов, установок и систем;
- токсические вещества и материалы из разрушенных механизмов и агрегатов;
- электрическое напряжение вследствие потери изоляции токоведущими частями механизмов;
- паника и растерянность.

ЗАДАНИЯ для учебного элемента - 1:

1. Прочитайте текст.

Пожар – это ...	
Для возникновения пожара необходимо одномоментное совпадение трех факторов: =>	1.
	2.
	3.
Опасные факторы пожара подразделяются на:	
Первичные поражающие факторы пожара:	Вторичные поражающие факторы пожара:

1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	

2. ♣ Дайте характеристику пожара, заполнив таблицу:

Учебный элемент – 2.

Цель: изучить средства тушения пожара и способы их применения

Для тушения возгораний и пожаров используются огнетушащие вещества. Под **огнетушащими веществами** понимают такие вещества, которые непосредственно воздействуют на процесс горения и создают условия для его прекращения (вода, пена, порошки).

Основными способами тушения возгорания и пожаров являются:

- ▶ охлаждение горящих поверхностей (предупреждение распространения и локализация);
- ▶ изоляция его от доступа воздуха (перекрытие доступа окислителей);
- ▶ удаление горючего вещества из зоны горения.

По основному признаку прекращения горения огнетушащие вещества подразделяются на:

- охлаждающего действия (вода, твердый диоксид углерода);
- разбавляющего действия (негорючие газы, водяной пар, тонко распыленная вода);
- изолирующего действия (воздушно-механическая пена различной кратности, сыпучие негорючие материалы, твердые тканевые материалы);
- ингибирующего действия (средства химического торможения реакции горения - бромистый метилен, бромистый этил).

Вода, как охлаждающее средство, используется для охлаждения и тушения большинства горючих материалов. Вода – самое распространенное средство тушения. Огнегасительный эффект воды весьма высок. Он определяется большой теплоемкостью воды и большим количеством тепла, которое нужно затратить, чтобы превратить воду в пар.

Попадая на горящее вещество, вода отнимает тепло на парообразование, понижая тем самым температуру горящего вещества. Превращаясь в пар, вода изменяет требуемое для горения соотношение кислорода, и горение прекращается. В то же время пар препятствует проникновению к горящему веществу воздуха. Увлажняя горючее вещество, вода затрудняет его дальнейшее горение, так как пока вода не испарится, температура вещества не поднимется выше 100°C, и, следовательно, это вещество гореть не будет. Вода в виде струи действует и как механическая сила, сбивая пламя.

В то же время необходимо помнить, что водой нельзя тушить горящую электропроводку и электрооборудование, так как она электропроводна и возможны короткие замыкания и поражение электротоком того, кто пытается тушить горящую электропроводку и электрооборудование водой. Нельзя тушить водой огнеопасные жидкости (нефтепродукты, масла, лаки и т.п.), так как они легче воды и их распространение по поверхности воды будет способствовать увеличению площади горения.

Твердый диоксид углерода – это кристаллическая масса. Он прекращает горение всех горючих материалов, за исключением металлического натрия и калия, магния и его сплавов. Он не электропроводен и не смачивает горючие вещества, поэтому применяется при тушении электроустановок под напряжением, двигателей, а также при пожарах в архивах, библиотеках, в музеях, на выставках и т.п.

Изолирующие огнетушащие вещества широко используются при тушении огнеопасных материалов. Главное их назначение – прекращение доступа окислителей (кислорода, горючих паров и газов) в зону горения. В качестве изолирующих средств используются пена, песок, тальк, огнетуша-

щие порошки, а также твердые тканевые материалы (асбестовые, брезентовые, войлочные покрывала, ковры, паласы и другие негорючие ткани).

Песок и грунт с успехом применяют для тушения возгораний, особенно в тех случаях, когда воспламенилась горючая жидкость. Песок и земля, брошенные лопатой на горящее вещество, сбивают пламя и изолируют его от доступа воздуха.

Разбавляющие средства способны разбавить горючие пары и газы до негорючего состояния, или снизить содержание кислорода в воздухе до концентрации, не поддерживающей горение. При введении разбавляющих средств в помещении повышается давление, происходит вытеснение воздуха и вместе с ним кислорода, увеличивается концентрация негорючих и не поддерживающих горение газов.

Первичные средства пожаротушения. К первичным средствам пожаротушения относятся ручной пожарный инструмент, простейшие средства пожаротушения и переносные огнетушители. К ручным пожарным инструментам относятся пожарные и плотницкие топоры, ломы, багры, крюки, продольные и поперечные пилы, совковые и штыковые лопаты, набор для резки электрических проводов.

Топор служит для вскрытия, разборки легких конструкций и страховки при передвижении по наклонной плоскости

Лом используется для вскрытия конструкций, пробивания отверстий и других работ при необходимости его применения в качестве рычага.

Пожарный багор предназначен в основном для разборки конструкций.

Пожарный крюк служит для разборки конструкций в труднодоступных местах.

Как правило, ручной пожарный инструмент находится на пожарном щите, окрашен в красный цвет и в постоянной готовности к его применению.

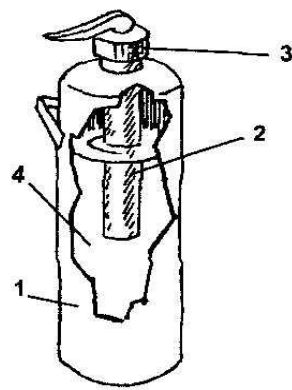
Для тушения внутри зданий (в т.ч. во всех учебных заведениях) используются **противопожарные водопроводы, снабженные пожарными кранами**. Пожарный кран имеет пожарный рукав и ствол. Подступы к пожарным кранам должны быть свободными. Пожарный рукав должен храниться присоединенным к крану и стволу. Рукав скатывается в скатку (круг) или укладывается «в гармошку». Шкафчик для хранения пожарного рукава должен быть закрыт и опломбирован. Работу крана необходимо периодически проверять. Для этого отсоединяют рукав, под кран подставляют ведро и открывают кран. Рукав необходимо периодически очищать от пыли и перекачивать, меняя место продольных складок.

При пожаре надо открыть шкафчик, взять правой рукой ствол и сильным рывком раскатать рукав, а затем бежать к месту пожара. Действовать струей надо так, чтобы пресечь распространение огня, а не идти за ним вслед. Струю надо направлять в место наиболее сильного горения. Вертикальные поверхности следует тушить сверху вниз. Если огонь развивается внутри конструкций (под полом, в перегородках) их необходимо вскрыть (оторвать доски, сбить штукатурку), чтобы обеспечить доступ к открытому огню. Электрические сети, если они находятся в зоне пожара необходимо отключить.

К простейшим средствам тушения огня относятся ручные огнетушители. Это технические устройства, предназначенные для тушения пожаров в их начальной стадии возникновения. Промышленность выпускает огнетушители, которые классифицируются по виду огнетушащих средств, объему корпуса, способу подачи огнетушащего состава и виду пусковых устройств. По виду огнетушащего средства огнетушители бывают жидкостные, пенные, углекислотные, аэрозольные, порошковые и комбинированные. По объему корпуса делятся на ручные малолитражные с объемом до 5 л, промышленные ручные с объемом 5-10 л, стационарные и передвижные с объемом свыше 10 л.

Огнетушители жидкостные (ОЖ: ОЖ-5, ОЖ-10) применяются главным образом при тушении загораний твердых материалов органического происхождения (древесина, ткани, бумага и т.п.). В качестве огнетушащего средства в них используют воду в чистом виде, воду с добавками поверхностно-активных веществ (ПАВ), усиливающих ее огнетушащую способность. Используются ОЖ объемом 5 и 10 литров. Дальность струи 6-8 метров и время выброса - 20 сек. Работает при температуре +2°C и выше. Ими нельзя тушить легковоспламеняющиеся жидкости и горящую электропроводку.

Огнетушители пенные (ОП: ОП-5, ОП-10) предназначены для тушения пожара химической или воздушно-механической пенами.



Огнетушители химические пенные (ОХП) имеют широкую область применения, за исключением случаев, когда огнетушащий заряд способствует горению или является проводником электрического тока (рис.2).

Рис.2. Огнетушитель химический пенный (ОХП):

- 1 - корпус огнетушителя; 2 - стакан для кислотной части;
3 - крышка с запорно-пусковым устройством;
4 - щелочная часть.

Заряд ОХП состоит из 2-х частей: щелочной (водный раствор двууглекислой соды с добавкой небольшого количества вспенивателя) и кислотной (смесь серной кислоты с сернокислым окисным железом). Огнетушители химические пенные применяются при возгорании твердых материалов, а также различных горючих жидкостей на площади не более 1 м², за исключением электроустановок, находящихся под напряжением, а также щелочных материалов. Огнетушитель рекомендуется использовать и хранить при температуре от 5 до 45°C.

Огнетушитель представляет собой стальной сварной баллон. В верхнее днище вварена горловина, закрытая чугунной крышкой с запорным устройством, состоящим из резинового клапана, пружины, прижимающей клапан к горловине кислотного стакана при закрытом положении рукоятки. С помощью рукоятки поднимается и опускается клапан. На горловине расположен спрыск, закрываемый специальной мембраной, предотвращающей выход заряда до полного смешения кислоты со щелочью.

Химическая пена образуется при взаимодействии карбоната или бикарбоната с кислотой в присутствии пенообразователя. В результате выделения большого количества двуокси углерода получается плотный покров устойчивой пены (слой толщиной 7-10 см), мало разрушающийся от действия пламени и не пропускающий пары жидкости.

Чтобы привести огнетушитель в действие, нужно прочистить спрыск металлическим стержнем; повернуть рукоятку запорного устройства на 180° (при этом открывается клапан кислотного стакана) и повернуть огнетушитель вверх дном. Затем встряхнуть его, направив на очаг пожара.

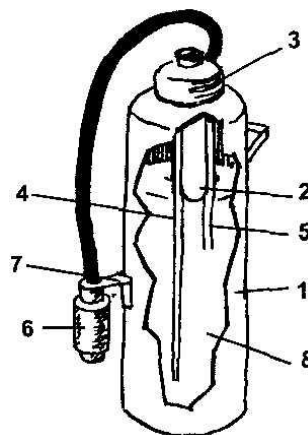
Огнетушитель воздушно-пенный (рис.3) предназначен для тушения различных веществ и материалов, за исключением щелочных и щелочноземельных элементов, а также электроустановок, находящихся под напряжением. Огнетушащая эффективность этих огнетушителей в 2,5 раза выше химических пенных огнетушителей одинаковой емкости. Огнетушитель обеспечивает подачу высокочастотной воздушно-механической пены.

Воздушно-механическая пена состоит из смеси воздуха (90%), воды (9,6-9,8%) и пенообразователя (0,2-0,4%). Пенная смесь безвредна для человека, не электропроводна и экономична. Огнетушащее действие основано на термовлагоизоляции и охлаждении горючих веществ. На поверхности горящих жидкостей пена образует устойчивую пленку, не разрушающуюся под действием пламени в течение 30 мин, что достаточно для тушения горючих и легковоспламеняющихся жидкостей в резервуарах любых диаметров.

Работа воздушно-пенного огнетушителя основана на вытеснении огнетушащего состава (раствора пенообразователя) под действием избыточного давления, создаваемого давлением рабочим газом (воздух, углекислый газ, азот). При нажатии на кнопку крышки огнетушителя происходит прокалывание заглушки баллона с рабочим газом. Газ по сифонной трубке поступает в корпус огнетушителя и создает избыточное давление, под воздействием которого раствор пенообразователя подается по сифонной трубке и шлангу к воздушно-пенному насадку. В нем за счет разницы диаметров шланга и насадка происходит разрежение, в результате чего подсасывается воздух. Раствор пенообразователя, проходя через сетку насадка, смешивается с засасываемым воздухом и образует воздушно-механическую пену. Пена, попадая на горящее вещество, охлаждает его и изолирует от кислорода воздуха.

Рис.3. Воздушно-пенный огнетушитель:

- 1 - корпус огнетушителя; 2 - баллон с рабочим газом;



- 3 - крышка с запорно-пусковым устройством;
- 4 - сифонная трубка;
- 5 - трубка для подачи огнетушащего средства к насадку;
- 6 - воздушно-пенный насадок;
- 7 - фиксатор; 8 - заряд.

Углекислотный огнетушитель (ОУ: ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5, ОУ-6, ОУ-8) предназначен для тушения загораний в электроустановках, находящихся под напряжением до 10000 вольт, на электрифицированном железнодорожном и городском транспорте, а также загораний в помещениях, содержащих дорогостоящую оргтехнику (компьютеры, копировальные аппараты, системы управления и т.п.), музеях, картинных галереях и в быту. Отличительной особенностью углекислотных огнетушителей является щадящее воздействие на объекты пожаротушения. Он представляет собой стальной армированный баллон, в горловину которого ввернут затвор pistolетного типа с сифонной трубкой. Затвор имеет ниппель, к которому присоединяется пластмассовая трубка с раструбом (рис.4).

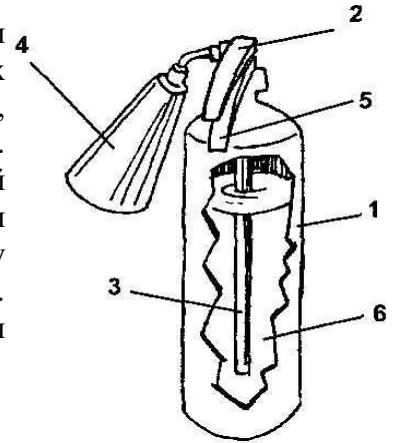


Рис.4. Углекислотный огнетушитель ОУ:

- 1 - стальной баллон;
- 2 - запорно-пусковое устройство;
- 3 - сифонная трубка; 4 - раструб;
- 5 - ручка для переноски огнетушителя;
- 6 - заряд (двуокись углерода).

Двуокись углерода, испаряясь при выходе в раструб, частично превращается в углекислотный снег (твердая фаза), который прекращает доступ кислорода к очагу и одновременно охлаждает очаг загорания до температуры -80°C . Углекислотный огнетушитель используется в начальной стадии загорания любых материалов и веществ, в том числе и веществ, не допускающих контактов с водой, электродвигателей и другого электрооборудования с напряжением до 10.000 вольт, любых легковоспламеняющихся жидкостей. Углекислотные огнетушители незаменимы при возгорании генераторов электрического тока, при тушении пожаров в лабораториях, архивах, хранилищах произведений искусств и других подобных помещениях, где струя из пенного огнетушителя или пожарного крана может повредить документы, ценности. Углекислотные огнетушители являются изделиями многоразового использования.

При пожаре надо взять огнетушитель левой рукой за ручку, поднести его как можно ближе к огню, выдернуть чеку или сорвать пломбу, направить раструб в очаг пожара, открыть вентиль или нажать рычаг pistolета (в случае pistolетного запорно-пускового устройства). Раструб нельзя держать голый рукой, так как он имеет очень низкую температуру.

Порошковый огнетушитель (ОП-2, ОП-2,5, ОП-5, ОП-8,5) и порошковый огнетушитель унифицированный (ОПУ-2, ОПУ-5, ОПУ-10) - (рис.5) предназначены для тушения загораний легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, лаков, красок, пластмасс, электроустановок, находящихся под напряжением до 10.000 В. Огнетушитель может применяться в быту, на

предприятиях и на всех видах транспорта в качестве первичных средств тушения пожаров классов А (твердых веществ), В (жидких веществ), С (газообразных веществ). Отличительной особенностью ОПУ от ОП является высокая эффективность, надежность, длительный срок сохранности при эксплуатации практически в любых климатических условиях. Температурный диапазон хранения от -35 до $+50^{\circ}\text{C}$.

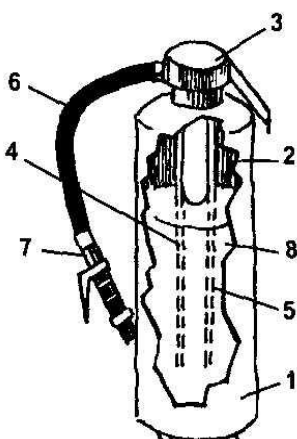


Рис.5. Порошковый огнетушитель:

- 1 – стальной корпус;
- 2 – баллон для хранения рабочего газа, или газогенератор;
- 3 – крышка с запорно-пусковым устройством;
- 4 – сифонная трубка;
- 5 – трубка подводки рабочего газа в нижнюю часть корпуса;
- 6 – шланг; 7 – ствол-насадок; 8 – заряд (порошок).

Для приведения огнетушителя в действие необходимо выдернуть чеку или фиксатор, направить огнетушитель или ствол огнетушителя на очаг пожара, поднять рычаг вверх (или нажать на кнопку для прокола газового баллона), через 5 с приступить к тушению пожара. Работа порошкового огнетушителя с встроенным газовым источником давления основана на вытеснении огнетушащего состава под действием избыточного давления, создаваемого рабочим газом (углекислый газ, азот).

При воздействии на запорно-пусковое устройство происходит прокалывание заглушки баллона с рабочим газом или воспламенение газогенератора. Газ по трубе подвода рабочего газа поступает в нижнюю часть корпуса огнетушителя и создает избыточное давление, в результате чего порошок вытесняется по сифонной трубке в шланг к стволу. Устройство позволяет выпускать порошок порциями. Для этого необходимо периодически отпускать рукоятку, пружина которой закрывает ствол. Порошок, попадая на горящее вещество, изолирует его от кислорода, содержащегося в воздухе. Огнетушители ОП и ОПУ являются изделиями многоразового использования.

Огнетушители аэрозольные ОАХ типа СОТ-1 предназначены для тушения очагов пожара твердых и жидких легковоспламеняющихся веществ (спирты, бензин и другие нефтепродукты, органические растворители и т.п.), тлеющих твердых материалов (текстиль, изоляционные материалы, пластмассы и т.д.), электрооборудования в закрытых помещениях. В качестве огнетушащего средства используется хладон.

Принцип работы основан на сильном ингибирующем воздействии пожаротушащего аэрозольного состава из ультрадисперсных продуктов на реакции горения веществ в кислороде воздуха. Выделяющийся при срабатывании огнетушителя аэрозоль не оказывает вредного воздействия на одежду и тело человека, не вызывает порчу имущества и легко удаляется протиркой, пылесосом или смывается водой. Огнетушители СОТ-1 являются изделиями одноразового использования.

ЗАДАНИЯ для учебного элемента - 2:

1. Прочитайте текст.
2. Охарактеризуйте огнетушащие вещества, заполнив таблицу.

Огнетушащие вещества – это ...	
<i>Основными способами тушения пожаров и возгораний являются: =></i>	1.
	2.
	3.
По основному признаку прекращения горения огнетушащие вещества подразделяются на:	
<i>Название группы веществ</i>	<i>Примеры огнетушащих веществ</i>
1.	
2.	
3.	
4.	

3. ♣ Что находится на пожарном щите и каково их предназначение?
4. ♣ Опишите устройство и правила пользования пожарным краном.
5. ♣ Как пользоваться порошковым огнетушителем?
6. Заполните таблицу:

№ п/п	Тип огнетушителя	Огнетушащее сред- ство	ПРИМЕНЕНИЕ (в каких случаях применяется и в каких нельзя)
1.	ОЖ (огнетушители жидкостные)	1. вода, 2. вода с добавками ПАВ.	Применяются при тушении загораний твер- дых материалов органического происхож- дения (древесина, ткани, бумага и т.п.). НЕЛЬЗЯ тушить легковоспламеняющиеся жидкости и горящую электропроводку.
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

Учебный элемент – 3.

Цель: изучить правила противопожарного режима, виды пожарной сигнализации, этапы и пути эвакуации из зоны пожара

Противопожарный режим — совокупность мер и требований пожарной безопасности, установленных для объекта и подлежащих обязательному выполнению всеми работниками объекта. Он определен правилами, инструкциями, приказами и распоряжениями руководителя предприятия. В них предусматриваются следующие **организационные меры**:

- разработка инструкции по мерам пожарной безопасности и плана эвакуации людей и имущества при пожаре, доведение их до сотрудников;
- обучение сотрудников действиям по предупреждению и тушению пожаров;
- создание пожарно-технической комиссии и добровольной пожарной дружины (ДПД);
- оборудование мест для курения;
- указание номеров телефонов для вызова пожарной охраны.

В рамках противопожарного режима запрещается:

- без специального разрешения проводить огневые и другие пожароопасные работы;
- курить в неустановленных местах;
- разводить костры и сжигать горючие отходы вблизи от зданий и сооружений (ближе 50 м);
- эксплуатировать неисправные электроустановки и нагревательные приборы;
- загромождать пути эвакуации, устраивать пороги, забивать двери;
- устраивать под лестницами кладовые помещения;
- при пожаре использовать лифты;
- размещать в помещениях с одним эвакуационным выходом свыше 50 человек.

Пожарная сигнализация и связь имеют большое значение для осуществления мер по предупреждению пожаров, способствуют своевременному их обнаружению и вызову пожарных подразделений к месту возникновения пожара, а также обеспечивают управление и оперативное руководство работами при пожаре. При использовании пожарной сигнализации извещение о пожаре осуществляется в течение нескольких секунд. Система сигнализации состоит из приемной станции и соединенных с ней извещателей. Извещатели устанавливаются на видных местах производственных помещений, а также вне их, чтобы возникший пожар не мог препятствовать пользованию извещателем. В зависимости от способа подсоединения электрическая пожарная сигнализация подразделяется на лучевую и шлейфную. При *лучевой системе* каждый извещатель самостоятельно сообщается со станцией при помощи двух проводов - прямого и обратного, приемная станция одновременно получает сигналы от всех извещателей. *Шлейфная станция* предусматривает последовательное соединение, при этом на один шлейф

может быть подключено до 50 извещателей. Сигнал о пожаре подается нажатием кнопки извещателя.

Автоматическая пожарная сигнализация предполагает наличие термодатчиков, которые при повышении температуры до определенного предела включают извещатели. Автоматическим пожарным извещателем может быть металлическая пластина из сплавов, обладающих различным коэффициентом расширения. В случае повышения температуры пластина выгибается и соединяет электрические контакты, приводящие в действие звуковые и световые сигналы.

Очаги горения могут обнаруживаться путем регистрации и других параметров: излучения и мерцания пламени, дыма, тепла, ионизации, давления.

В помещениях, аппаратах небольшой емкости целесообразно использовать **реле давления**; при больших объемах (более 3 м³) - **датчики пламени**, так как реле давления в этом случае может с запозданием среагировать на горение с последующим взрывом и пожаром. Принцип действия автоматического **дымового извещателя** основан на воздействии продуктов горения на ионизационный ток в ионизационной камере при попадании в нее дыма. Изменение ионизационного тока приводит в действие электронное реле, которое включает систему звуковой и световой сигнализации.

Тепловые извещатели — термочувствительные приборы, реагирующие на повышение температуры в помещении: сопротивление полупроводникового терморезистора уменьшается, ток в цепи возрастает, напряжение повышается, в результате срабатывает тиратрон. Извещатели работают на заданных температурах (60, 80 и 100°С).

Световой извещатель реагирует на излучение открытого пламени. Действие извещателя основано на свойстве горящих тел излучать инфракрасные и ультрафиолетовые лучи.

Комбинированные извещатели выполняют роль теплового и дымового извещателей. Основой является дымовой извещатель с подключением элементов электрической схемы, требуемой для его работы.

Процесс эвакуации людей из здания условно подразделяют на три этапа:

- движение из наиболее удаленного места постоянного пребывания до эвакуационного выхода;
- движение от эвакуационных выходов из помещения до выходов наружу;
- движение от выходов из загоревшегося здания и рассеивание по территории предприятия.

При проектировании зданий, сооружений предусматривают безопасную эвакуацию людей в случае возникновения пожара.

Пути эвакуации называют проходы, коридоры, лестницы, ведущие к эвакуационному выходу, обеспечивающему безопасное движение людей в течение необходимого времени эвакуации. Все пути эвакуации (проходы, коридоры, лестницы и проч.) должны иметь по возможности ровные вертикальные ограждающие конструкции без выступов и быть освещены. Минимальная ширина коридора должна составлять не менее 1 м, дверей - 0,8 м. При возникновении пожара люди должны покинуть здание в течение минимального времени. Количество выходов должно быть не менее двух.

Эвакуационными считаются выходы:

- из помещений первого этажа непосредственно наружу или через вестибюль, коридор, лестничную клетку;
- из помещений любого этажа, кроме первого, в коридор, ведущий на лестничную клетку, или же на лестничную клетку, имеющую выход непосредственно наружу или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями;
- из помещения в соседнее помещение на том же этаже, обеспеченное выходами, указанными выше.

ЗАДАНИЯ для учебного элемента - 3:

1. Прочитайте текст.
2. ♣ Заполните таблицу:

Предназначение пожарной сигнализации и связи: =>				
Система сигнализации состоит из: =>	1.			
	2.			
Виды извещателей: =>	1.	2.	3.	4.

Учебный элемент – 4.

Цель: изучить правила поведения при пожаре

Основным документом о пожарной безопасности, регламентирующим деятельность противопожарной службы государства и всех его элементов, является **Федеральный закон «О пожарной безопасности»**, принятый Государственной думой 18 ноября 1994 года. В данном законе определена деятельность государственной противопожарной службы (ГПС) и всех ее элементов, а также обязанности должностных лиц и граждан по обеспечению пожарной безопасности и ответственность за ее нарушение. В соответствии со статьей 22 закона «О пожарной безопасности», тушение пожаров государственной противопожарной службой осуществляется на безвозмездной основе, если иное не установлено законодательством РФ.

Общие правила поведения при пожаре:

1. В начале пожара следует предпринять попытку его тушения с помощью огнетушителей и водопроводной воды; малые очаги возгорания можно накрыть плотными покрывалами для прекращения доступа воздуха.

2. Огонь на элементах системы электроснабжения нельзя тушить водой; предварительно надо отключить электроснабжение.

3. О возникновении пожара необходимо сообщить в пожарную охрану по номеру 101 или 112, назвав точный адрес, свою фамилию; по возможности организовать встречу прибывших подразделений.

4. Необходимо знать и помнить опасные поражающие факторы пожара: опасаться высокой температуры среды, задымленности и загазованности, обрушения конструкций зданий, взрывов технологического оборудования при пожаре в зданиях и помещениях, падений подгоревших деревьев и провалов в прогоревшем грунте при природных пожарах.

5. Если в здании прозвучал сигнал тревоги, нужно немедленно покинуть помещение согласно плану эвакуации; из помещений нижних этажей можно эвакуироваться самостоятельно через окна, балконы и с помощью подручных средств (веревки, простыней, ремней и проч.). Привязывать эти средства необходимо к прочным и тяжелым, а лучше к неподвижным элементам помещения, но не в коем случае нельзя прикреплять их к оконным рамам. Лифты при пожарах использовать нельзя.

6. Проходя через горящие помещения, следует накрыться с головой мокрой материей; через задымленные помещения двигаться нужно ползком или пригнувшись, если дым поступает сверху (в этом случае меньше вероятности задохнуться в дыму); для защиты от токсичных продуктов горения дышать следует через влажный платок или ткань.

7. Если загорелась одежда, нельзя бежать, нужно постараться сбить пламя покрывалом, катанием по полу, затушить ее водой, снегом, землей и т. п. Нельзя использовать огнетушители, т.к. можно нанести химические ожоги.

8. Выходить из зоны пожара нужно в наветренную сторону.

9. Если горение вне вашего помещения, то прежде чем открыть дверь, пощупайте ее. Если она горячая, то открывать ее и выходить из помещения опасно.

10. При невозможности покинуть помещение его необходимо тщательно загерметизировать, для чего необходимо плотно закрыть дверь и завесить ее влажным одеялом или другими материалами, заткнуть все щели и вентиляционные отверстия влажными подручными средствами. Если дым и пламя находится вне ваших окон, их можно открыть и звать на помощь.

11. Если проснувшись, почувствовали запах дыма, необходимо упасть с постели не вставая на пол и перемещаться ползком к окну, где концентрация продуктов горения будет наименьшая и, открыв окно, осмотреться.

ЗАДАНИЯ для учебного элемента - 4:

Прочитайте текст. Выполните тест 1.

1. ♣ Как нужно действовать при возникновении пожара?
2. Выполните тестовые задания, оформив ответы в таблице:

1.	3.	5.
2.	4.	6.

Условные обозначения:

- - тест с одним правильным ответом.
- - тест с несколькими правильными ответами.

- 1. **Как нужно продвигаться через сильно задымленное помещение?**
 - а) в полный рост и бегом,
 - б) в полный рост медленно,
 - в) ползком или пригнувшись, придерживаясь стены.
- 2. **Что должен содержать вызов пожарной охраны?**
 - а) информацию о звонившем человеке и его номере телефона,
 - б) самую объемную информацию,
 - в) четкую информацию о месте пожара.
- 3. **Что необходимо предпринять человеку при невозможности эвакуироваться из квартиры при пожаре?**
 - а) следует сделать и одеть ватно-марлевую повязку смоченную водой,
 - б) следует выйти на балкон, закрыв за собой плотно дверь, криками привлечь внимание прохожих и пожарных,
 - в) следует выпить больше воды и снять лишнюю одежду.
- 4. **Что необходимо предпринять человеку, чтобы не потерять ориентировку в сильно задымленном помещении?**
 - а) держать равновесие,
 - б) придерживаться стены,
 - в) следует опираться на пол руками.
- 5. **Как необходимо эксплуатировать электросеть и сопутствующие приборы?**
 - а) следует эксплуатировать электросеть по инструкции,
 - б) не следует перегружать электросеть,
 - в) не следует недогружать электросеть,
 - г) следить за состоянием электропроводки.
- 6. **Что нужно закрыть при эвакуации из горящего помещения:**
 - а) краны водопровода,
 - б) входную дверь,
 - в) вытяжные устройства,
 - г) сейфы.

Тест 2. Выполните тестовые задания, оформив ответы в виде таблицы.

1.	4.	7.	10.	13.
----	----	----	-----	-----

2.	5.	8.	11.	14.
3.	6.	9.	12.	15.

Условные обозначения:

- - тест с одним правильным ответом.
- - тест с несколькими правильными ответами.

● **1. Пожар – это ...**

- а) нагревание источником зажигания горючего материала до начала его теплового разложения,
- б) неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства,
- в) халатность, небрежность в обращении с огнем, огнеопасными веществами и жидкостями.

► **2. Назовите факторы, одномоментное совпадение которых приводит к возникновению пожара:**

- а) наличие горючих веществ, (любые вещества, способные гореть),
- б) наличие в воздухе отрицательных ионов,
- в) наличие окислителя (свободного кислорода),
- г) наличие температуры воспламенения горючего вещества (источник зажигания).

► **3. На путях эвакуации запрещается:**

- а) размещать складские помещения,
- б) расставлять горшки с комнатными цветами,
- в) отделывать стены и потолки легковоспламеняющимися материалами.

● **4. Одним из распространенных источников загорания зданий является ...**

- а) электрический ток, б) утечка газа, в) незатушенная сигарета.

● **5. Выезд пожарной команды и тушение пожара осуществляется ...**

- а) на безвозмездной основе,
- б) в соответствии с тарифом, установленным МЧС,
- в) в соответствии с тарифом, установленным уголовным кодексом.

● **6. При каком количестве кислорода в воздухе помещения происходит самозатухание огня?**

- а) менее 21%,
- б) менее 19%,
- в) менее 17%.

● **7. Скорость распространения дыма при пожаре составляет ...**

- а) 10 м в минуту, б) 20 м в минуту, в) 30 м в минуту.

● **8. При пожаре температура в объеме лестничной клетки в здании в течении 5 минут может достигнуть ...**

- а) 100°C, б) 200°C, в) 300°C.

● **9. Что нужно закрыть при эвакуации из горящего помещения:**

- а) краны водопровода,
- б) входную дверь,
- в) вытяжные устройства,
- г) сейфы.

- ▶ **10. Что может активно воздействовать на человека при пожарах в современных зданиях?**
 - а) стекло,
 - б) окраска стен здания,
 - в) угарный газ,
 - г) токсичные продукты горения полимерных и синтетических материалов.

- ▶ **11. Что происходит при эвакуации в условиях потери видимости вследствие задымления?**
 - а) нарушается процесс организованной эвакуации людей,
 - б) процесс эвакуации становится неуправляемым,
 - в) процесс эвакуации становится затрудненным,
 - г) процесс эвакуации становится невозможным.

- ▶ **12. В каком виде необходимо содержать электроприборы и электрическое оборудование?**
 - а) следует убирать их в шкаф,
 - б) следует проверить наличие предохранителей в электрощитке,
 - в) следует содержать в рабочем состоянии выключатели, вилки, розетки, электроснабжение.

- ▶ **13. Что особенно важно в борьбе с пожаром?**
 - а) подручные средства,
 - б) быстрая реакция человека в первые минуты пожара,
 - в) дорогое оборудование,
 - г) готовность человека действовать со знанием дела.

- **14. Система пожарной сигнализации состоит из ...**
 - а) приемной станции и соединенных с ней извещателей,
 - б) нескольких извещателей,
 - в) одной приемной станции.

- ▶ **15. Самостоятельное тушение пожара оправдано в случаях, если**
 - а) очаг возгорания и пламя находятся в зоне видимости,
 - б) очаг возгорания находится на расстоянии огнетушащей струи и к нему можно безопасно подойти,
 - в) в очаге возгорания находятся дорогостоящие вещи,
 - г) быстрая ликвидация пожара компенсируется большим денежным поощрением.